¿Cuál es la mejor estrategia para correr un maratón?

Evidencia del Maratón de Berlín 2017–2019

Alonso José Alpízar Brenes

2 de noviembre de 2026

---

1. Introducción

El maratón es una prueba de 42.195 km en la que no basta con estar bien preparado: también importa cómo se reparte el esfuerzo a lo largo de la carrera. Muchos corredores recreativos salen más rápido de lo que pueden sostener y pagan el costo en los últimos kilómetros, cuando el ritmo cae de forma marcada, lo que se conoce popularmente como "chocar contra el muro".

Este trabajo analiza esa decisión en el Maratón de Berlín 2017–2019, uno de los recorridos más planos del mundo, a partir de los tiempos parciales de más de 120 000 corredores recreativos publicados por Miller (2021). Para ello, se compara el ritmo de cada corredor en los primeros 10 km y en los últimos 7.195 km con su propio ritmo medio de carrera.

2. Objetivo

Determinar qué estrategia de ritmo se asocia con mejores tiempos finales en el Maratón de Berlín 2017–2019, comparando el ritmo de cada corredor en la salida y en el cierre con su ritmo medio de carrera, por sexo y nivel.

3. Metodología

3.1. Datos

Se utilizan los resultados del Maratón de Berlín de 2017, 2018 y 2019, recopilados a partir de los resultados oficiales y publicados en el repositorio público *marathon-results* de GitHub (Miller, 2021; licencia MIT), consultado el 19 de octubre de 2026. El conjunto contiene 123 797 corredores (39 220 en 2017, 40 641 en 2018 y 43 936 en 2019), con una fila por corredor. La Tabla 1 resume las variables utilizadas.

Tabla 1: Variables principales del conjunto de datos. Fuente: elaboración propia con base en Miller (2021).

Variable	Descripción
`gender`	Sexo del corredor (M, W)
`nationality`	Nacionalidad (código de país, p. ej. CRC)
`split_5k` … `split_40k`	Tiempo acumulado en cada punto de control cada 5 km
`time_half`	Tiempo acumulado en la media maratón
`time_full`	Tiempo final
`place_overall`	Posición general
`year`	Año de la carrera

Todos los registros cuentan con tiempo final, ya que la base solo incluye a quienes terminaron la carrera. Se excluyen los 271 registros con algún parcial faltante (0.22 %). Se optó por no imputarlos porque cualquier imputación, como la interpolación entre puntos de control, supone un ritmo constante en el tramo faltante, que es precisamente la variable de interés; además, dado su bajo número, su exclusión no altera los resultados, criterio consistente con estudios similares (Dong y Li, 2026). También se excluyen los corredores clasificados como altamente entrenados o de élite según el marco de McKay et al. (2022), es decir, hombres con menos de 2:27:54 y mujeres con menos de 2:50:41 (0.34 % y 0.42 % de cada sexo), ya que su ritmo suele estar marcado por corredores guía o *pacers* y por la disputa de posiciones, por lo que no refleja la estrategia de un corredor recreativo. Por último, se excluye a quienes superaron el tiempo límite oficial de la carrera, de 6 h 15 min (SCC Events, s. f.), que son 1 568 corredores. Tras la limpieza quedan 121 512 corredores, de los cuales 709 son costarricenses.

3.2. Ritmo relativo y clasificación

Para cada corredor se calcula su ritmo medio de carrera (RMC), en minutos por kilómetro, y el ritmo de dos tramos: la salida (primeros 10 km) y el cierre (desde el km 35 hasta la meta, 7.195 km):

$$RMC = \frac{t_{\text{final}}}{42.195} \qquad r_{\text{salida}} = \frac{t_{10\text{k}}}{10} \qquad r_{\text{cierre}} = \frac{t_{\text{final}} - t_{35\text{k}}}{7.195}$$

donde t es el tiempo acumulado, en minutos, en cada punto de control. Para comparar corredores de distintos niveles, el ritmo de cada tramo se expresa en relación con el ritmo medio del propio corredor, mediante el ritmo relativo:

$$RP = 100 \times \frac{RMC - r_{\text{tramo}}}{RMC}$$

Un valor positivo indica que el tramo se corrió más rápido que el ritmo medio, y uno negativo, más lento. Con base en este valor, cada corredor se clasifica en la salida y en el cierre en tres grupos: **por encima** del ritmo medio ($RP > 5\,\%$), **igual** ($-5\,\% \leq RP \leq 5\,\%$) y **por debajo** ($RP < -5\,\%$). Para el corredor promedio de la muestra, el margen de ±5 % equivale a unos 18 segundos por kilómetro.

3.3. Comparación entre grupos

Se compara el tiempo final promedio de cada grupo por sexo y, como los corredores más lentos podrían salir rápido con más frecuencia, dentro de tres niveles según el tiempo final (3–4 h, 4–5 h y 5–6 h). Para evaluar si las diferencias son estadísticamente significativas, el tiempo final de cada grupo se compara con el del grupo que corrió a su ritmo medio mediante la prueba *t* de Welch, que no supone varianzas iguales entre grupos:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}}$$

donde $\bar{x}$, s^2 y n son el tiempo medio, la varianza y el número de corredores de cada grupo. Se usa un nivel de significancia de 0.05.

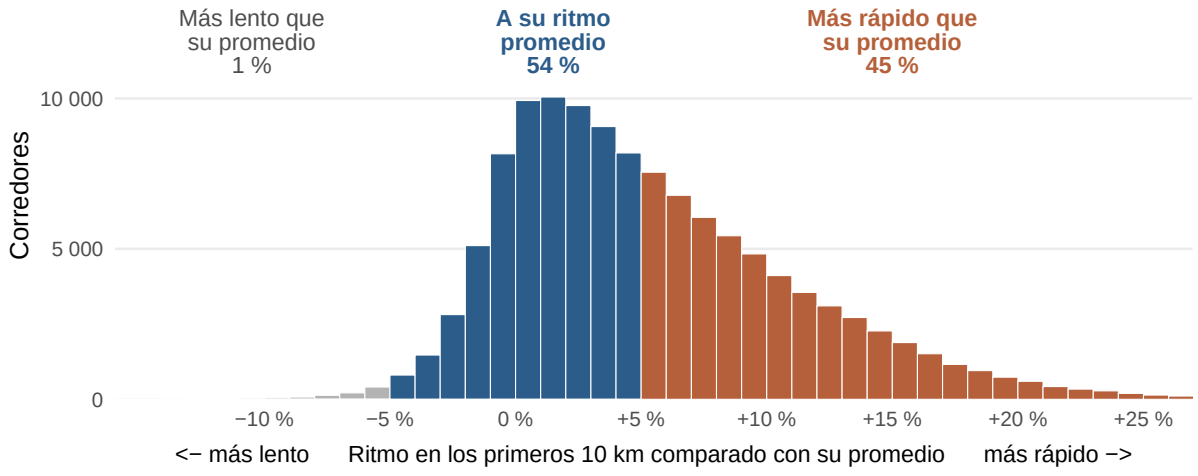
3.4. Chocar con la pared

Para medir la pérdida de ritmo al final de la carrera, se calcula la caída de cada corredor en la segunda mitad con respecto a la primera:

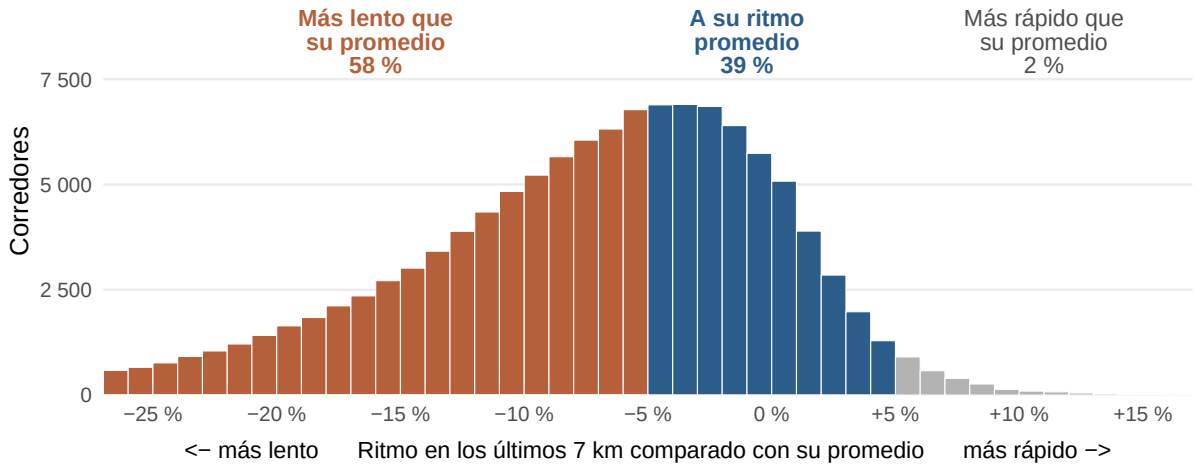
$$\text{caída} = 100 \times \frac{(t_{\text{final}} - t_{\text{media}}) - t_{\text{media}}}{t_{\text{media}}}$$

donde t_{media} es el tiempo en la media maratón. Siguiendo a Deaner et al. (2015), se considera que un corredor "choca con la pared" cuando su segunda mitad es más de un 30 % más lenta que la primera, lo que suele implicar tramos caminando. Se excluyen de este análisis los 14 corredores sin tiempo registrado en la media maratón.

4. Resultados



(a) Primeros 10 km



(b) Últimos 7 km

Figura 1: Distribución del ritmo relativo en el inicio y el final de la carrera, comparado con el ritmo medio de cada corredor. Cada barra agrupa a los corredores con un ritmo relativo similar (intervalos de 1 %). En (b), el eje se muestra hasta −25 %; los pocos corredores con valores menores se incluyen en los porcentajes. Fuente: elaboración propia con datos de Miller (2021).

La Figura 1 muestra cómo reparten el esfuerzo los corredores. En la salida, el 54 % corre los primeros 10 km a su ritmo medio, pero casi la otra mitad (45 %) sale más rápido de lo que luego puede sostener, y prácticamente nadie (1 %) sale más lento. En el cierre el patrón se invierte: el 58 % corre los últimos 7 km más lento que su promedio, el 39 % logra mantener su ritmo y solo el 2 % acelera al final. Es decir, el error más común no es salir lento, sino salir demasiado rápido, y la mayoría de los corredores termina perdiendo ritmo en el tramo final.

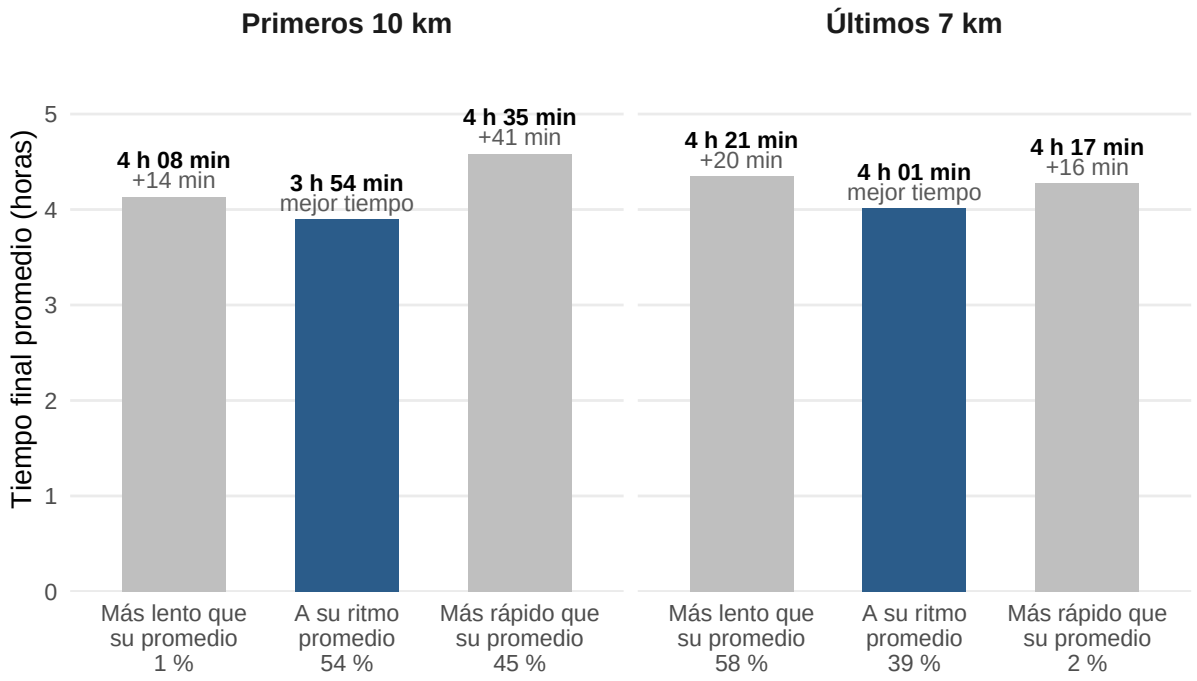


Figura 2: Tiempo final promedio según cómo corrió cada persona los primeros 10 km y los últimos 7 km, comparado con su propio ritmo medio. Debajo de cada barra, el porcentaje de corredores del grupo; en azul, el grupo con el mejor tiempo. Fuente: elaboración propia con datos de Miller (2021).

Tabla 2: Prueba t de Welch: diferencia en el tiempo final de cada grupo con respecto al grupo que corrió a su ritmo medio. Fuente: elaboración propia con datos de Miller (2021).

Tramo	Grupo	Diferencia (min)	t	gl	p
Primeros 10 km	Más rápido que su promedio	+41.0	169.4	107 151	< 0.001
Primeros 10 km	Más lento que su promedio	+14.0	14.0	1 058	< 0.001
Últimos 7 km	Más rápido que su promedio	+15.9	19.7	2 997	< 0.001
Últimos 7 km	Más lento que su promedio	+20.2	76.5	105 300	< 0.001

La Figura 2 muestra que, en ambos tramos, el mejor tiempo promedio corresponde a quienes corren a su ritmo medio. Quienes salen más rápido que su promedio terminan, en promedio, unos 41 minutos después que quienes salen a su ritmo, y quienes pierden

ritmo en el cierre tardan unos 20 minutos más que quienes lo mantienen. Según la Tabla 2, todas estas diferencias son estadísticamente significativas ($p < 0.001$): alejarse del propio ritmo medio, en cualquiera de las dos direcciones, se asocia con un tiempo final mayor.

Tabla 3: Estrategia de salida por sexo: porcentaje de corredores que salió más rápido que su ritmo medio y tiempo final promedio según la estrategia. Fuente: elaboración propia con datos de Miller (2021).

Sexo	Salió rápido	A su ritmo	Más rápido	Diferencia
Hombres	46 %	3 h 46 min	4 h 27 min	+41 min
Mujeres	44 %	4 h 14 min	4 h 55 min	+41 min

La Tabla 3 muestra que el patrón es el mismo en hombres y mujeres: casi la mitad de cada grupo sale más rápido que su ritmo medio y, en ambos casos, eso se asocia con terminar unos 41 minutos después que quienes salen a su ritmo.

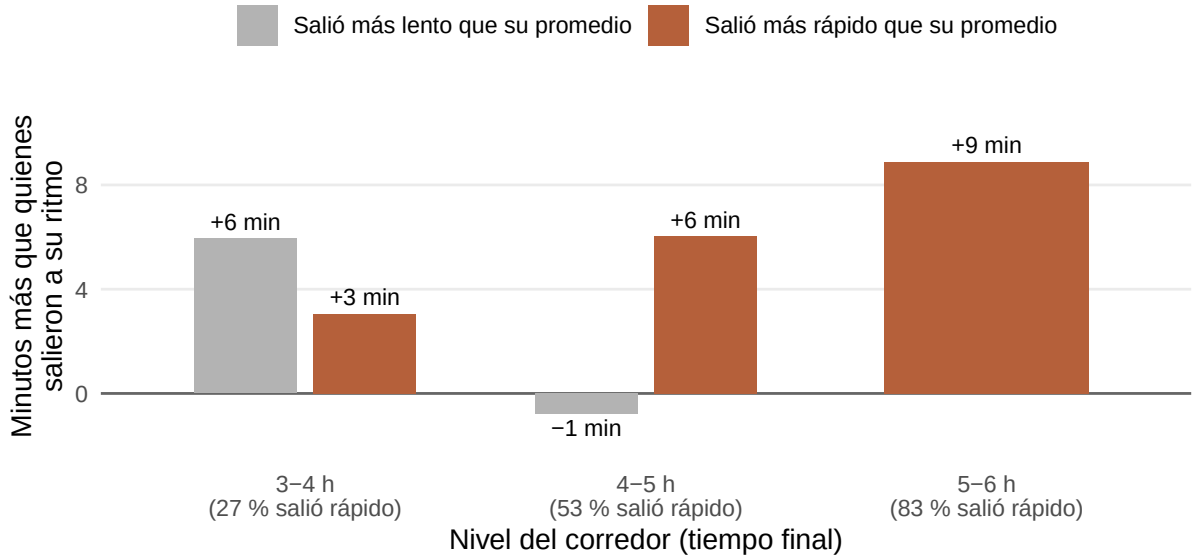


Figura 3: Minutos adicionales en el tiempo final de quienes salieron más rápido o más lento que su ritmo medio en los primeros 10 km, comparados con quienes salieron a su ritmo, según el nivel del corredor. Entre paréntesis, el porcentaje de corredores de cada nivel que salió más rápido. Se omiten los grupos con menos de 100 corredores. Fuente: elaboración propia con datos de Miller (2021).

La Figura 2 compara corredores de niveles muy distintos, por lo que parte de la diferencia se debe a que los corredores más lentos salen rápido con mucha más frecuencia. Al comparar dentro de cada nivel (Figura 3), el costo de salir más rápido que el propio

ritmo medio se reduce, pero se mantiene en todos los grupos y crece a medida que el corredor es más lento: unos 3 minutos entre quienes terminan en 3–4 h, 6 minutos en 4–5 h y 9 minutos en 5–6 h. Además, ese error es mucho más frecuente entre los corredores menos rápidos: lo comete el 27 % de quienes terminan en 3–4 h, frente al 83 % de quienes terminan en 5–6 h.

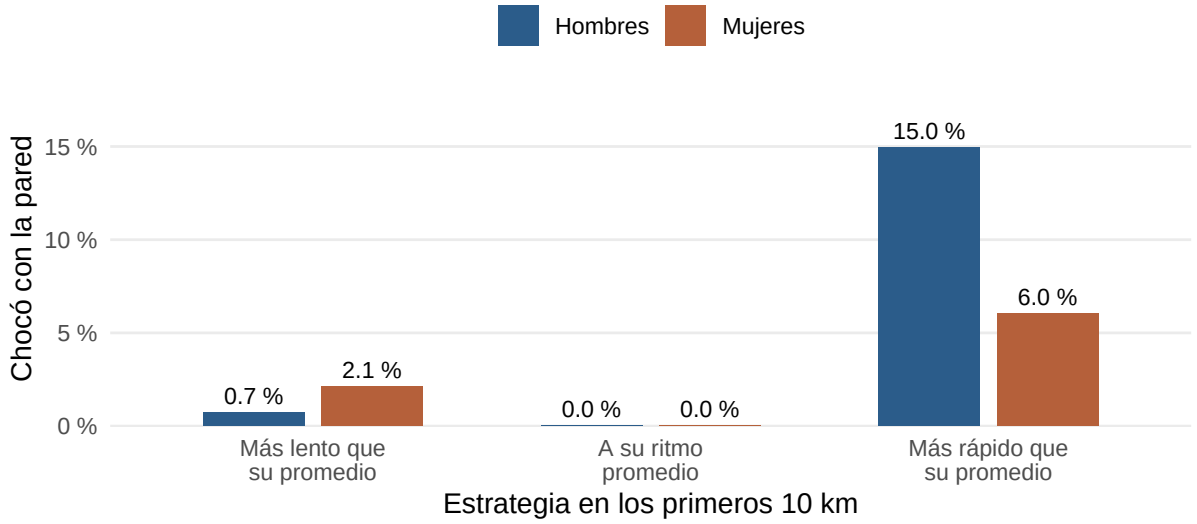


Figura 4: Porcentaje de corredores que chocó con la pared (segunda mitad más de un 30 % más lenta que la primera), según su estrategia en los primeros 10 km y su sexo. Se excluyen 14 corredores sin tiempo en la media maratón. Fuente: elaboración propia con datos de Miller (2021).

En total, el 6 % de los corredores chocó con la pared. La Figura 4 muestra que esto ocurre casi exclusivamente entre quienes salieron más rápido que su ritmo medio: le pasó a 1 de cada 7 hombres y a 1 de cada 17 mujeres de ese grupo, mientras que entre quienes salieron a su ritmo prácticamente no ocurrió. Esta relación debe interpretarse con cautela, ya que salir rápido y desacelerar en la segunda mitad están relacionados por construcción; aun así, el resultado es consistente con lo reportado por Deaner et al. (2015), quienes encontraron que los hombres desaceleran de forma marcada con más frecuencia que las mujeres.

5. Conclusiones

- La estrategia que se asocia con mejores tiempos es correr parejo: tanto en la salida como en el cierre, quienes se mantienen cerca de su ritmo medio terminan antes, y las diferencias son estadísticamente significativas.
- Salir demasiado rápido es el error más común (casi la mitad de los corredores, en ambos sexos); su costo crece en los corredores más lentos, que además son quienes más lo cometen, y es la principal vía para chocar con la pared, sobre todo en los

hombres.

- Como el análisis solo incluye a quienes terminaron la carrera y proviene de una sola maratón, el costo real de salir rápido podría ser mayor y los resultados no necesariamente se generalizan a recorridos menos planos.

Bibliografía

Deaner, R. O., Carter, R. E., Joyner, M. J., y Hunter, S. K. (2015). Men are more likely than women to slow in the marathon. *Medicine & Science in Sports & Exercise, 47*(3), 607–616. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000432

Dong, Q., y Li, Z. (2026). Pacing strategy patterns and performance outcomes in marathon running: A large-scale analysis of split time data. *PLOS ONE, 21*(7), e0352808. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0352808

McKay, A. K. A., Stellingwerff, T., Smith, E. S., Martin, D. T., Mujika, I., Goosey-Tolfrey, V. L., Sheppard, J., y Burke, L. M. (2022). Defining training and performance caliber: A participant classification framework. *International Journal of Sports Physiology and Performance, 17*(2), 317–331. https://doi.org/10.1123/ijspp.2021-0451

Miller, A. (2021). *marathon-results* [Conjunto de datos]. GitHub. Recuperado el 19 de octubre de 2026, de https://github.com/AndrewMillerOnline/marathon-results

SCC Events. (s. f.). *BMW Berlin Marathon* [Reglamento de participación]. Recuperado el [fecha], de [URL]